รายงานผลการทดลอง (Lab Report) เรื่อง **การตรวจสอบการป้องกันลูปด้วยโปรโตคอลสแปนนิงทรี (Investigate STP Loop Prevention)** อ้างอิงจากข้อมูลและโครงสร้างของไฟล์ที่ส่งมาให้ มีรายละเอียดที่สมบูรณ์และตัวอย่างการทำงานดังนี้ครับ

รายงานการทดลอง: การตรวจสอบการป้องกันลูปด้วย STP (Investigate STP Loop Prevention)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

* เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของโปรโตคอลสแปนนิงทรี (Spanning Tree Protocol: STP)
* เพื่อสังเกตการณ์สถานะพอร์ตต่าง ๆ ของสวิตช์ในสภาวะที่เครือข่ายบรรจบกันสมบูรณ์แล้ว (Converged State)
* เพื่อทำความเข้าใจวิธีการป้องกันการเกิดลูป (Switching Loops) ในระบบเครือข่ายที่มีลิงก์สำรอง (Redundant Paths)
* เพื่อสังเกตการณ์และวิเคราะห์ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านสถานะพอร์ตเมื่อเครือข่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (STP Convergence)

---

2. โทโพโลยีและสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Topology & Architecture)

เครือข่ายนี้ประกอบด้วยสวิตช์ 3 ตัว (**S1, S2, S3**) เชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างแบบสามเหลี่ยม (Triangle Topology) ซึ่งทำให้เกิดเส้นทางสำรองที่พร้อมจะเกิดลูปทางกายภาพได้หากไม่มีการควบคุม

* **S1 (Root Bridge ในการทดลองนี้):** ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของโครงสร้างต้นไม้พาดผ่าน (Spanning Tree) พอร์ตทั้งหมดจะเปิดทำงาน
* **S2:** เชื่อมต่อไปยัง S1 และ S3 ผ่านพอร์ต Gigabit Ethernet Trunk
* **S3:** มีพอร์ตด้านหนึ่งเชื่อมต่อไปยัง S1 และอีกด้านเชื่อมต่อไปยัง S2 โดยพอร์ตที่เชื่อมต่อไปยัง S2 จะถูกบล็อกเพื่อป้องกันการเกิดลูป

---

3. ผลการทดลองและการทำงาน (Lab Execution & Verification)

ส่วนที่ 1: การตรวจสอบสถานะพอร์ตในสภาวะปกติ (Converged Instance)

เมื่อระบบเครือข่ายเปิดใช้งานเป็นปกติ ตรวจสอบสถานะพอร์ตเชื่อมต่อหลัก (Gigabit Ports) บนสวิตช์ทุกตัวด้วยคำสั่ง `show spanning-tree vlan 1` จะได้ผลลัพธ์ดังนี้:

สวิตช์ (Switch)	พอร์ต (Port)	สถานะ (Status)	บทบาทพอร์ต (Role)	เป็น Root Bridge?
S1	G0/1

 G0/2 | **FWD** (Forwarding)

 FWD (Forwarding) | Designated (DESG)

 Designated (DESG) | **ใช่ (Yes)** |
| **S2** | G0/1

 G0/2 | **FWD** (Forwarding)

 FWD (Forwarding) | Root (ROOT)

 Designated (DESG) | ไม่ใช่ (No) |
| **S3** | G0/1

 G0/2 | **FWD** (Forwarding)

 BLK (Blocking) | Root (ROOT)

 Altn (Alternate) | ไม่ใช่ (No) |

คำถามและบทวิเคราะห์ในส่วนที่ 1:

1. **เส้นทางที่เฟรมข้อมูล (Frames) วิ่งจาก PC1 ไปยัง PC2 เป็นอย่างไร?**
* **คำตอบ:** เฟรมข้อมูลจะวิ่งจาก PC1 ผ่านสวิตช์ **S1** ตรงไปยัง **S2** และส่งต่อถึง PC2 โดยตรง

2. **ทำไมเฟรมข้อมูลจึงไม่วิ่งผ่านสวิตช์ S3?**
* **คำตอบ:** เนื่องจากพอร์ต **G0/2** บนสวิตช์ **S3** ถูกโปรโตคอล STP สั่งให้อยู่ในสถานะ **Blocking (BLK)** ซึ่งจะดรอปเฟรมข้อมูลทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลวนลูปในเครือข่าย

3. **ทำไม Packet Tracer จึงแสดงไฟสถานะบนสายเชื่อมต่อเป็นสีส้มในบางจุด?**
* **คำตอบ:** ไฟสีส้มแสดงว่าพอร์ตนั้นกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ Forwarding (ในที่นี้คือสถานะ Blocking ของพอร์ต S3 G0/2) เพื่อบอกให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าลิงก์นี้ถูกบล็อกไว้โดย STP

ส่วนที่ 2: การสังเกตการณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (STP Convergence)

ในขั้นตอนนี้ จะทำการจำลองสถานการณ์ลิงก์หลักขาด โดยทำการ **ลบสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2 ออก และเฝ้าดูการทำงานของสวิตช์ S3**

ขั้นตอนการทำงานและการเปลี่ยนผ่านสถานะ (Port Transitions):
เมื่อรันคำสั่ง `show spanning-tree vlan 1` บน S3 ซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง จะพบว่าพอร์ต **G0/2** ที่เคยถูกบล็อกอยู่ (ไฟสีส้ม) จะค่อย ๆ เปลี่ยนสถานะตามลำดับเวลาของ legacy STP (802.1D) ดังนี้:

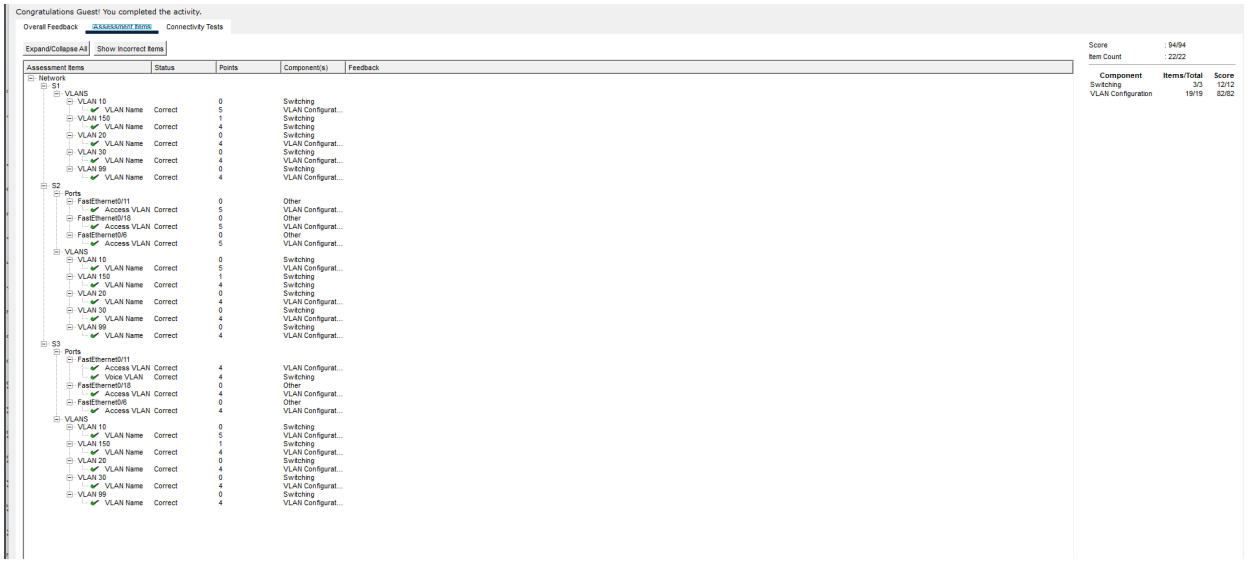
1. **BLK (Blocking):** สถานะเริ่มต้น พอร์ตไม่ส่งข้อมูล
2. **LIS (Listening):** พอร์ตเริ่มประมวลผลแพ็กเก็ต BPDU เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างใหม่มีลูปหรือไม่ (ใช้เวลาประมาณ 15 วินาที)
3. **LRN (Learning):** พอร์ตเริ่มเรียนรู้และบันทึกค่า MAC Address ลงในตารางข้อมูล แต่ยังไม่ส่งผ่านเฟรมผู้ใช้งาน (ใช้เวลาประมาณ 15 วินาที)
4. **FWD (Forwarding):** พอร์ตเปลี่ยนเป็นสีเขียวเต็มตัว พร้อมใช้งานและสามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

ผลลัพธ์หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง: เมื่อทดสอบสั่ง **Ping** จาก PC1 ไปยัง PC2 อีกครั้ง ผลลัพธ์กลับมาสำเร็จ (`Successful`) เนื่องจากสวิตช์ S3 ได้เปิดเส้นทางสำรองให้ข้อมูลวิ่งอ้อมผ่านตัวมันเองเพื่อไปยัง S2 เรียบร้อยแล้ว และในระบบเครือข่ายจะไม่หลงเหลือไฟสถานะสีส้มอีกเลยเพราะไม่มีลิงก์ที่ซ้ำซ้อนแล้ว

---

4. สรุปผลการทดลอง (Conclusion & Reflections)

* **ฮีโร่ผู้เงียบสงบใน Layer 2 (The Silent Hero):** การทดลองนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าโปรโตคอล STP เป็นกลไกสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างอัตโนมัติ ช่วยให้วิศวกรเครือข่ายสามารถออกแบบโครงสร้างแบบทนทาน (Redundant) ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาภัยพิบัติจากพายุข้อมูลกระจายสัญญาณ (Broadcast Storms) หรือตาราง MAC Address พังพินาศ
* **ต้นทุนของเวลาในการบรรจบเครือข่าย (The Cost of Convergence):** การที่พอร์ต S3 G0/2 ต้องใช้เวลาเปลี่ยนสถานะจาก Listening ไปจนถึง Forwarding เป็นเวลาประมาณ 30-50 วินาที แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดเรื่องความช้าของโปรโตคอล STP ยุคเก่า (802.1D) ซึ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงขององค์กรปัจจุบัน มักจะถูกแทนที่ด้วย **RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol - 802.1w)** เพื่อลดระยะเวลาการกู้คืนระบบให้เหลือเพียงไม่กี่วินาทีครับ



S3

CLI

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S3#enable
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p

S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

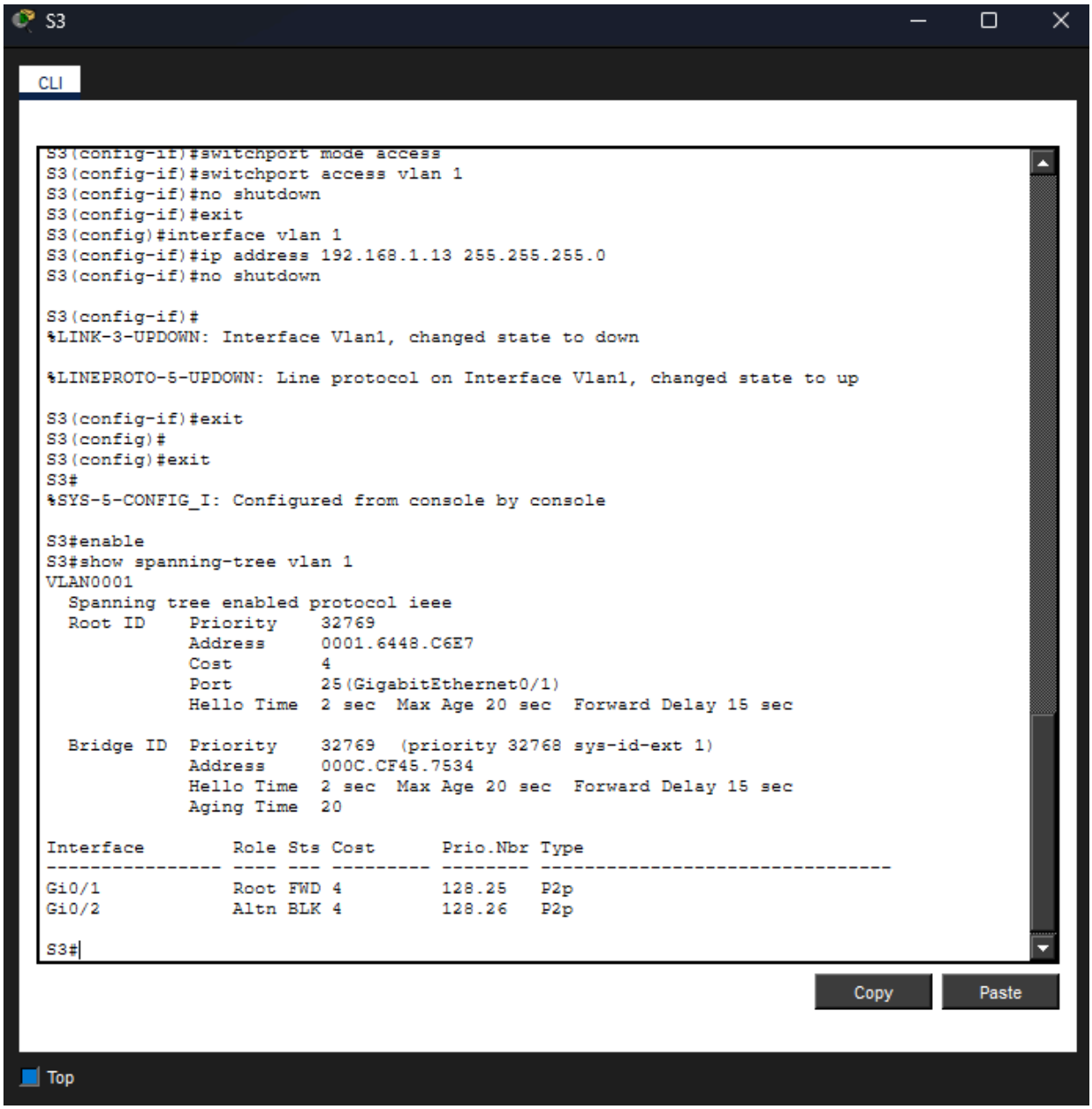
  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

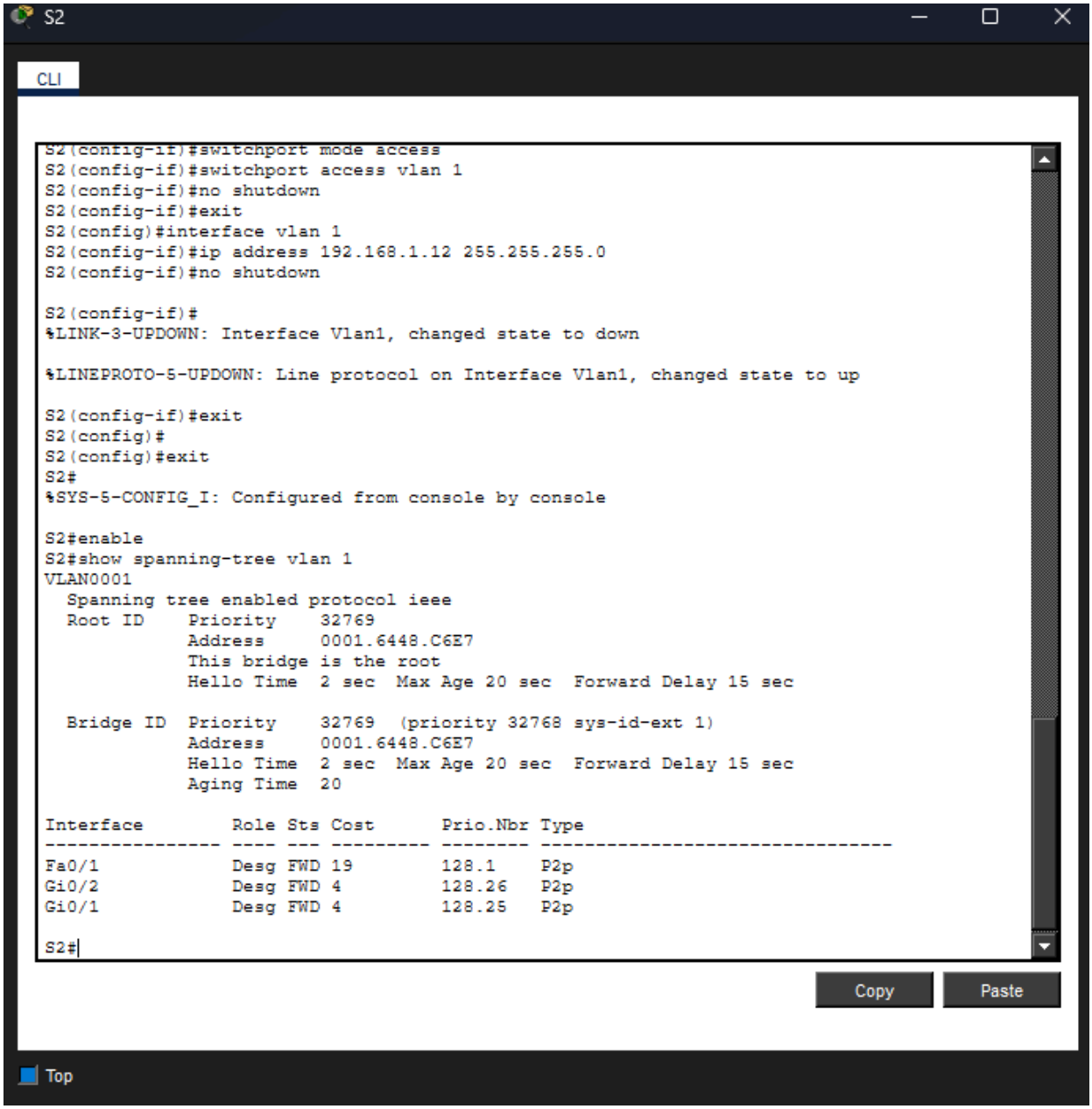
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg LIS 4         128.26   P2p

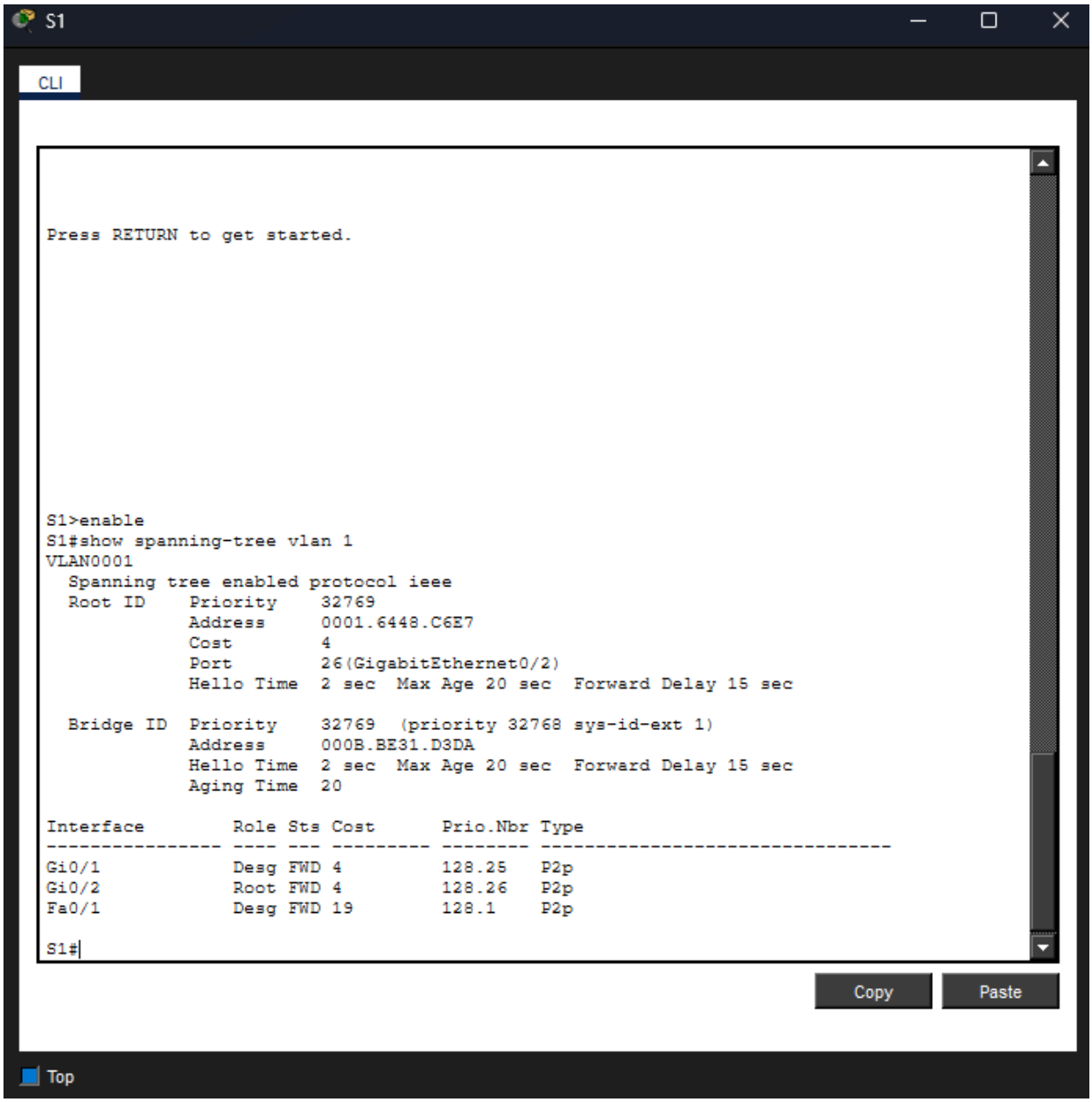
S3#
S3#
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

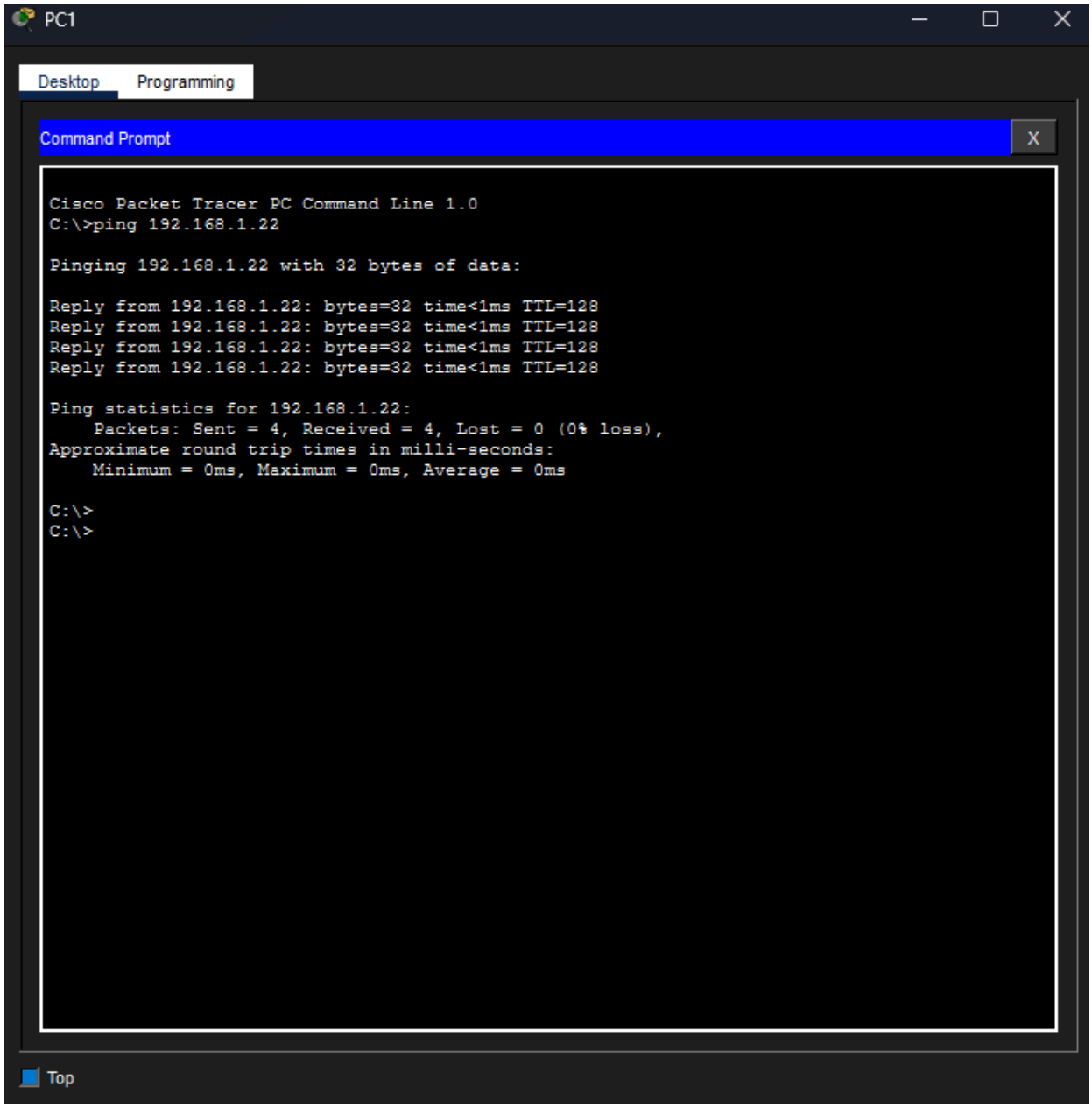
  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```


S3
CLI
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 1
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0
S3(config-if)#no shutdown
S3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S3(config-if)#exit
S3(config)#
S3(config)#exit
S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S3#enable
S3#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 25(GigabitEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000C.CF45.7534
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi0/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Altn BLK 4 128.26 P2p
S3#
Copy
Paste
Top


S2
CLI
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 1
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S2(config-if)#exit
S2(config)#
S2(config)#exit
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S2#enable
S2#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0001.6448.C6E7
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
S2#
Copy
Paste
Top


S1
CLI
Press RETURN to get started.
S1>enable
S1#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0001.6448.C6E7
Cost 4
Port 26(GigabitEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000B.BE31.D3DA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Root FWD 4 128.26 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
S1#
Copy
Paste
Top


PC1
Desktop
Programming
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.22
Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.22:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
C:\>
Top